TECH MEOW
PS5 HDMI Tool

PS5 SLIM · CI HDMI

Mapa de Pontos

Realtek RTD2175P → Interposer Tech MeoW com MN864739

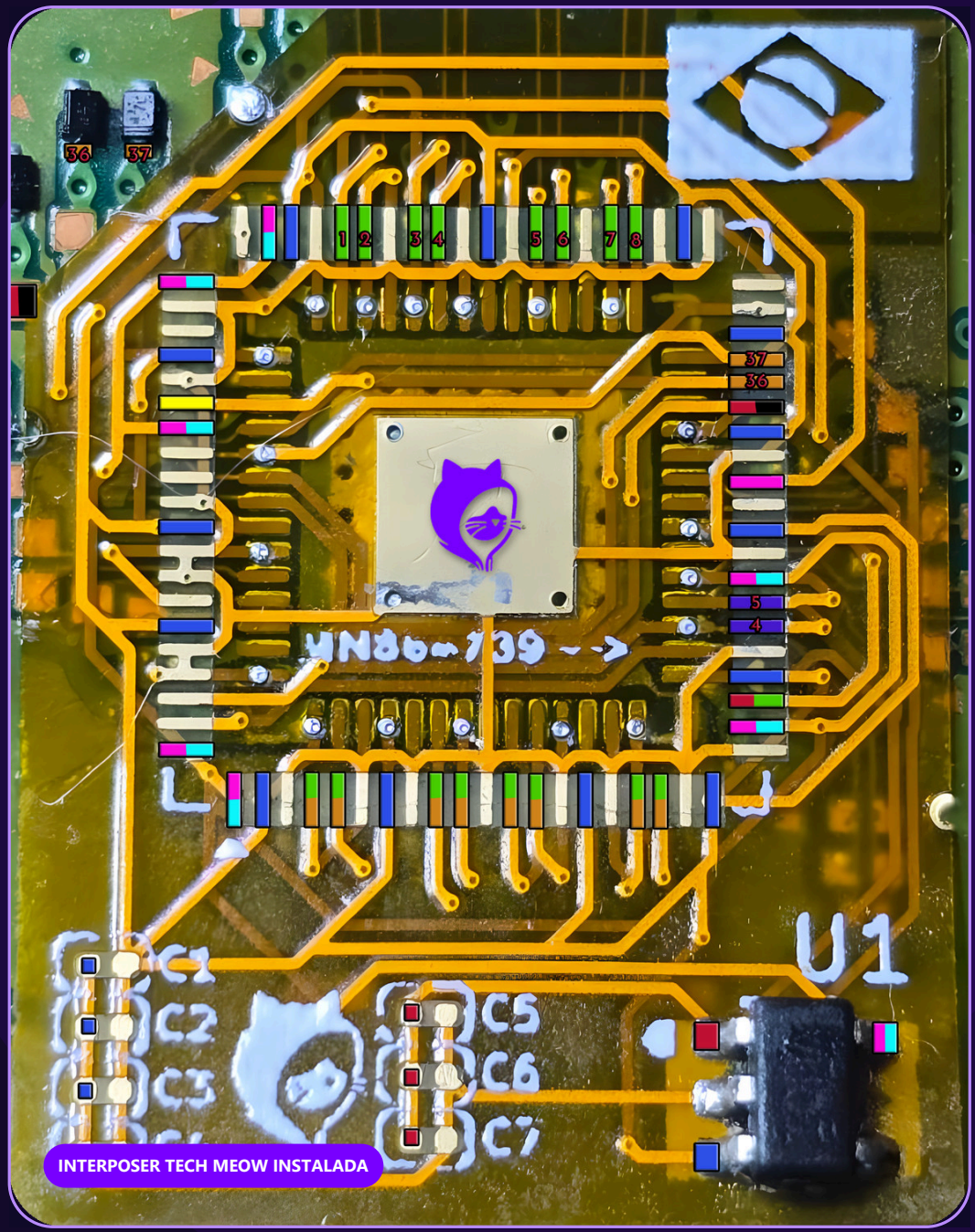
Pontos de teste da placa sem e com a interposer, código de cores, layout da interposer e o esquema do regulador de 1,8 V.

ALGUNS PONTOS DE TESTE · DIAGRAMA COMPLETO EM BREVE

01 Conceitos rápidos
02 Código de cores
03 Placa sem interposer
04 Placa com interposer
05 Layout da interposer
06 Regulador de 1,8 V

Confeccionado por
Jefferson Honório

techmeow.app/ps5-hdmi-tool



INTERPOSER TECH MEOW INSTALADA

01 · CONCEITOS RÁPIDOS

Entenda os sinais antes de medir

O básico de eletrônica para ler este mapa sem complicação.

Alimentação

3,3 V · 1,8 V · 0,9 V

É a energia que faz o CI funcionar. Cada parte do chip usa uma tensão. Sem alimentação, nada funciona.

NA BANCADA

Com o console ligado, meça cada ponto contra o GND (ponto 81). Tensão zerada ou baixa = falta de alimentação.

No mapa:

Clock (relógio)

SYSCLK

Sinal que liga e desliga sem parar, sempre no mesmo ritmo, como um metrônomo. É a "batida" que mantém os chips sincronizados. Sem clock, o CI fica parado.

NA BANCADA

O multímetro mostra só uma tensão média. Para ver o clock de verdade, use osciloscópio.

No mapa:

Dados

0101

DP Lane · TX

É a informação em si: uma sequência de 0 e 1 (0 V e tensão alta). A imagem que vai para a TV também é dado, só que em altíssima velocidade.

NA BANCADA

São sinais rápidos demais para o multímetro. Confira continuidade e se não há curto com o GND (modo diodo).

No mapa:

I2C

SCL/SDA · HSCL/HSDA

Jeito de dois ou mais chips conversarem usando só 2 fios: SCL (clock, dá o ritmo) e SDA (dados, leva a informação). Em repouso, os dois ficam em tensão alta.

NA BANCADA

Com o console ligado, SCL e SDA ficam em tensão alta. Linha presa em 0 V indica curto ou CI travado.

No mapa:

Reset

NRESET

O "botão de reiniciar" do CI. Funciona ao contrário: em 0 V o CI fica travado; quando a tensão sobe, ele começa a funcionar. Reset preso em 0 V = CI que nunca liga.

NA BANCADA

Com o console ligado, o NRESET deve estar em tensão alta. Em 0 V, o CI não sai do reset.

No mapa:

Avisos

NIRQ · HPD

NIRQ: o CI puxa a linha para 0 V para chamar o processador. HPD: avisa que tem TV conectada e pronta. O "N" no começo do nome quer dizer que o sinal age em 0 V.

NA BANCADA

Com a TV ligada e conectada, o HPD fica em tensão alta. HPD em 0 V = console sem imagem.

No mapa:

© 2026 Tech MeoW · Confeccionado por Jefferson Honório · Proibida a reprodução sem citar a fonte

02 · CÓDIGO DE CORES

O que cada cor significa

As mesmas cores usadas nas marcações das fotos, nas duas placas.

VÍDEO



GPU → CI HDMI — sinal DP Lane — VERDE / LARANJA

Imagem que sai do processador (APU) em formato DisplayPort e entra no CI para ser convertida em HDMI.



CI HDMI → HDMI — sinal TX — VERDE

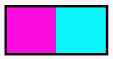
Imagem já convertida em HDMI, saindo do CI em direção ao conector e à TV.

ALIMENTAÇÃO



3,3 V — alimentação — VERMELHO

Alimentação de 3,3 V que vem da placa-mãe. Na interposer, também alimenta a entrada do regulador de 1,8 V (U1).



1,8 V — alimentação — ROSA / AZUL ANIL

Alimentação de 1,8 V do MN864739. Só existe com a interposer: é gerada pelo regulador U1 a partir dos 3,3 V.



0,9 V — alimentação — AZUL

Alimentação de 0,9 V do núcleo do CI. Na interposer, também liga o regulador de 1,8 V pelo pino EN.

COMUNICAÇÃO E CONTROLE



SCL, SDA — I2C do console — LARANJA

Conversa entre o processador do PS5 e o CI: é por aqui que o console configura o CI. SCL = clock, SDA = dados.



HSCL, HSDA — I2C da TV — ROXO

Conversa com a TV pelo cabo (pinos 15 e 16 do HDMI): lê as resoluções que a TV aceita (EDID) e faz o HDCP.



SYSCLK — clock — AMARELO

Relógio principal do CI, a "batida" que faz ele trabalhar. Sem clock, o CI fica parado.



NRESET — reset — ROSA

Reinício do CI. Em 0 V o CI fica travado; quando a tensão sobe, ele começa a funcionar.



NIRQ — avisos / interrupção — VERMELHO / VERDE

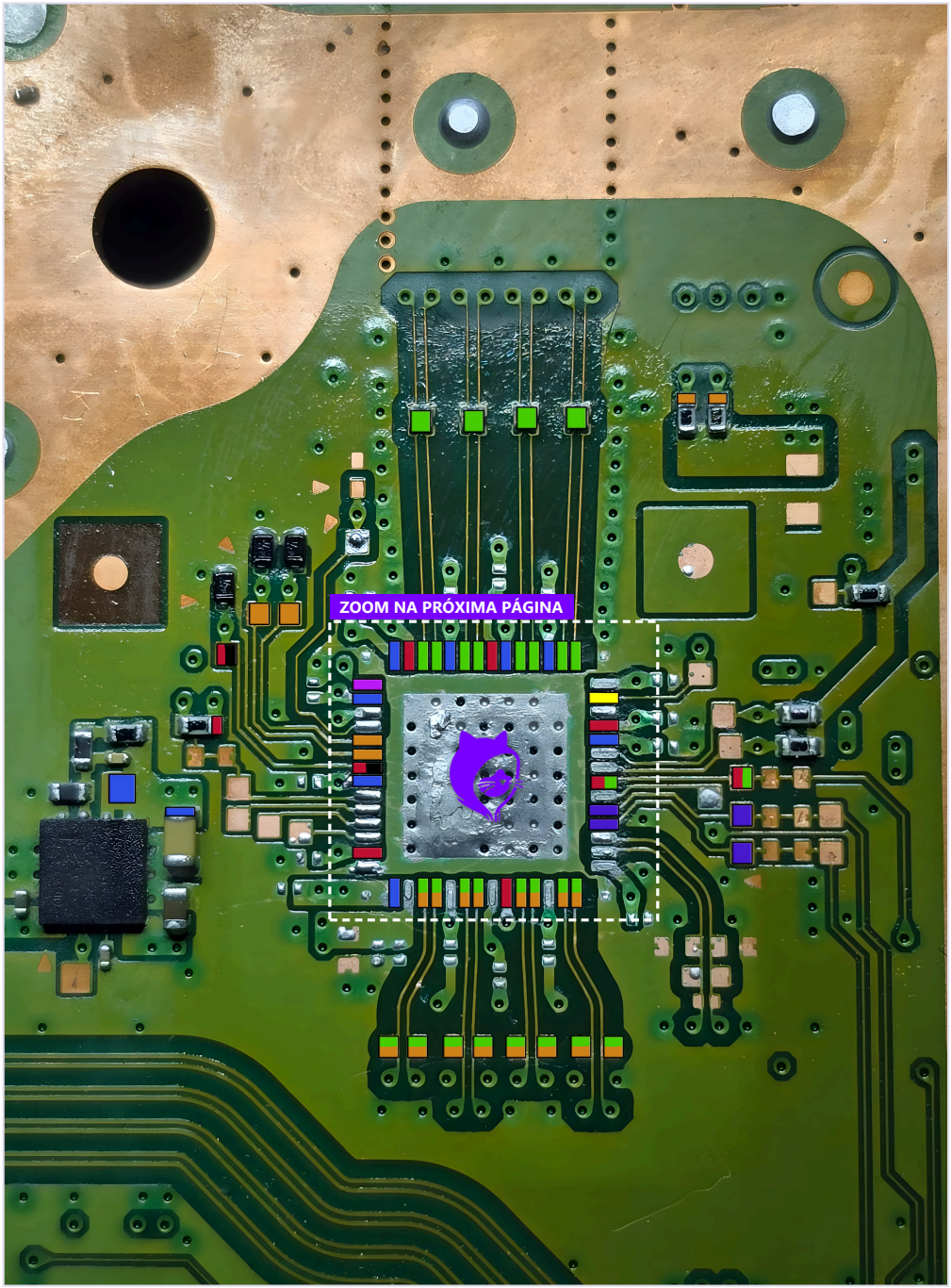
Linha de aviso do CI para o processador (ativa em 0 V). Avisa eventos, como TV conectada ou desconectada.



HPD — detecção de TV — VERMELHO / PRETO

Avisa que tem TV conectada e pronta (pino 19 do HDMI). Sem HPD, o console não manda imagem.

© 2026 Tech MeoW · Confeccionado por Jefferson Honório · Proibida a reprodução sem citar a fonte



03 · PONTOS DE TESTE · SEM INTERPOSER

Placa sem a interposer

Footprint do CI HDMI com o Realtek RTD2175P removido

Os pontos estão marcados direto nos pads da placa-mãe. Use este mapa para medir e conferir a placa antes de soldar a interposer.

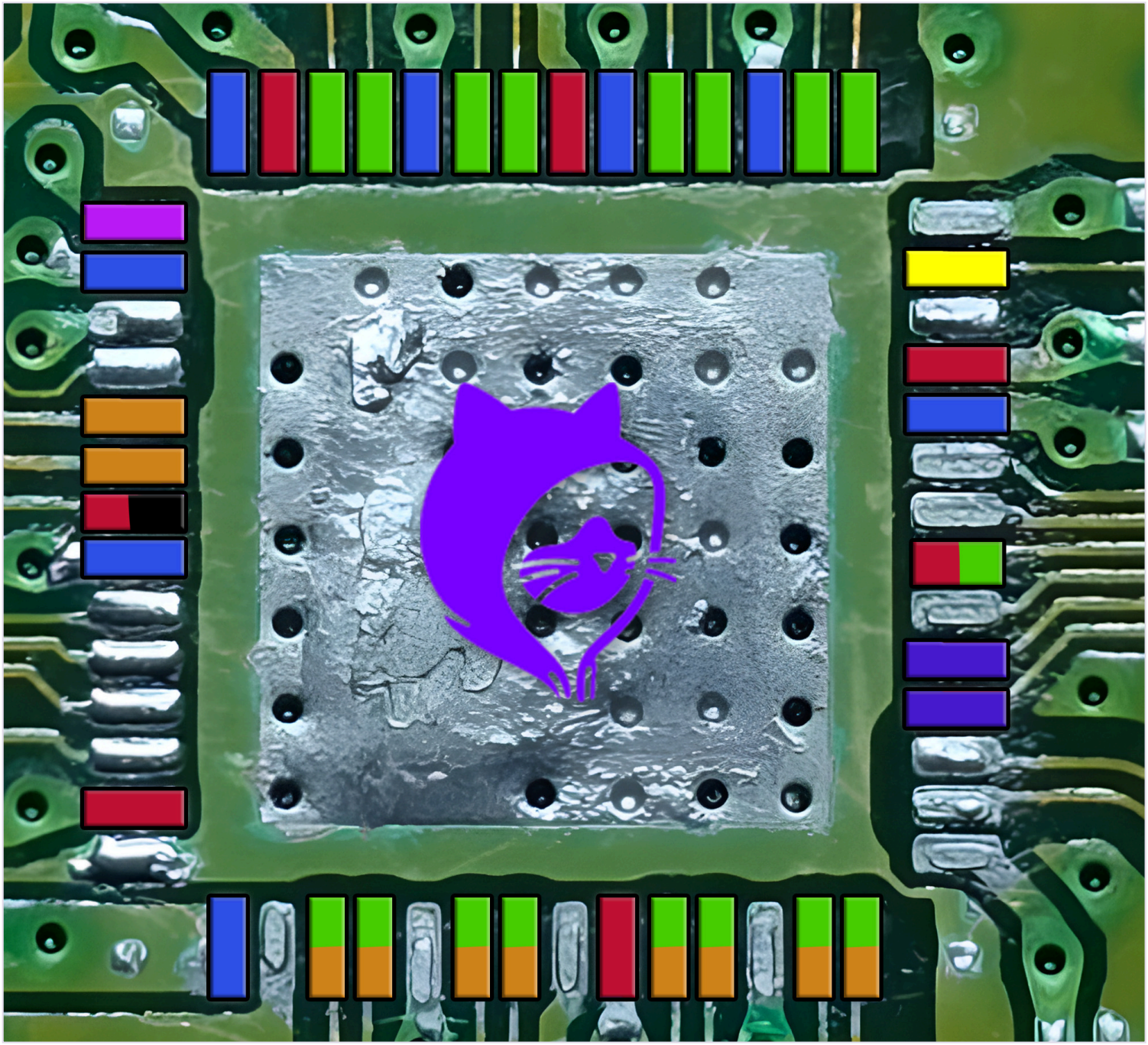
LEGENDA

GPU → CI HDMI sinal DP Lane	VERDE / LARANJA
CI HDMI → HDMI sinal TX	VERDE
3,3 V alimentação	VERMELHO
0,9 V alimentação	AZUL
SCL, SDA I2C do console	LARANJA
HSCL, HSDA I2C da TV	ROXO
SYSCLK clock	AMARELO
NRESET reset	ROSA
NIRQ avisos / interrupção	VERMELHO / VERDE
HPD detecção de TV	VERMELHO / PRETO

Mapa parcial: Existem mais pontos no CI. Aqui estão alguns pontos de teste; o diagrama completo será disponibilizado em breve.

Dica: dê zoom, a foto está em alta resolução. O tracejado mostra a área ampliada na página seguinte.

© 2026 Tech MeoW · Confeccionado por Jefferson Honório · Proibida a reprodução sem citar a fonte



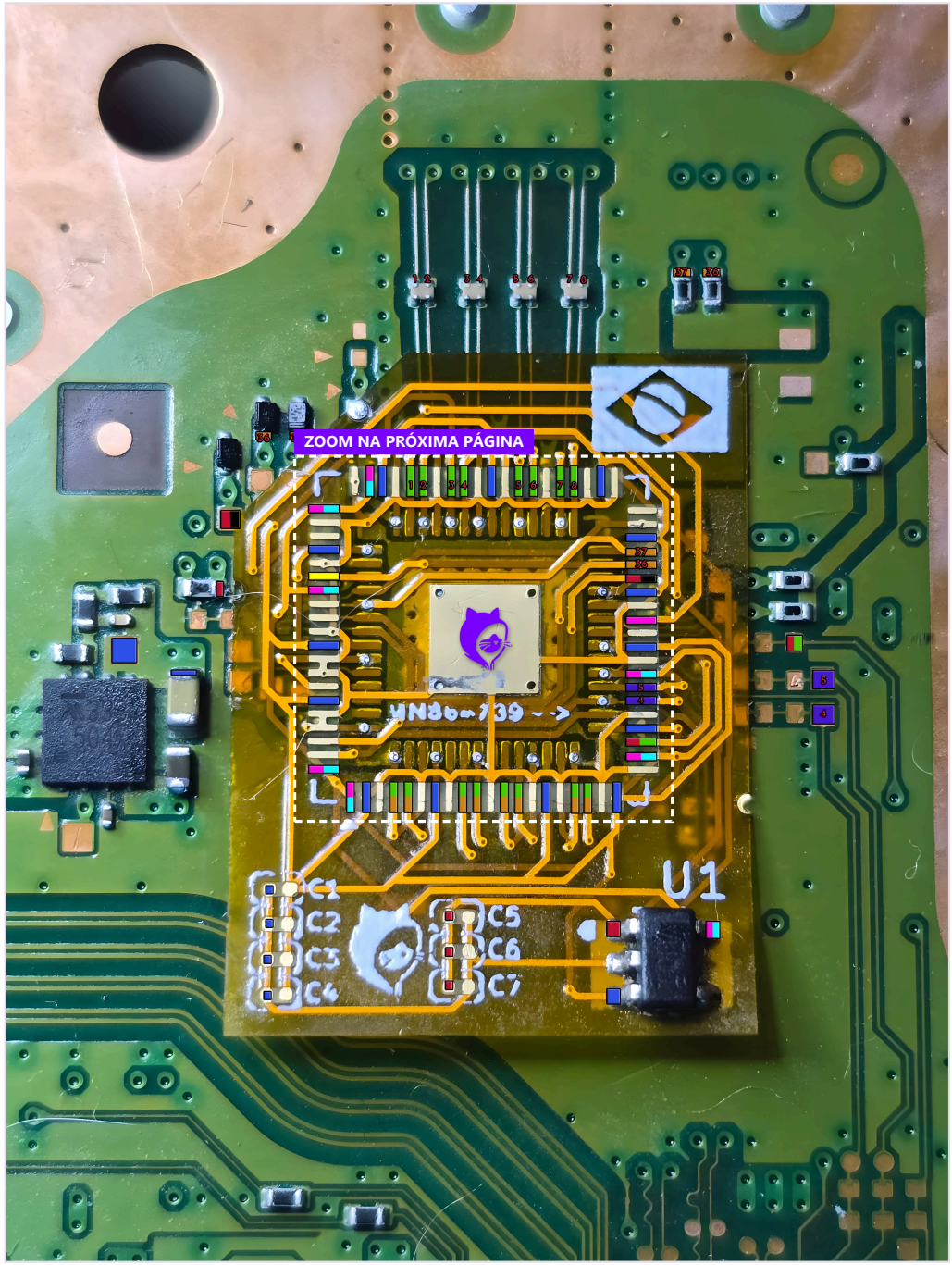
03 · ZOOM

Pads do footprint do Realtek

LEGENDA

- **GPU → CI HDMI** — sinal DP Lane
- **CI HDMI → HDMI** — sinal TX
- **3,3 V** — alimentação
- **0,9 V** — alimentação
- **SCL, SDA** — I2C do console
- **HSCL, HSDA** — I2C da TV
- **SYSCLK** — clock
- **NRESET** — reset
- **NIRQ** — avisos / interrupção
- **HPD** — detecção de TV

© 2026 Tech MeoW · Confeccionado por Jefferson Honório · Proibida a reprodução sem citar a fonte



04 · PONTOS DE TESTE · COM INTERPOSER

Placa com a interposer

Interposer Tech MeoW com o MN864739 instalado

A interposer é soldada no lugar do Realtek e recebe o MN864739 por cima. Os pontos estão marcados nos pinos do MN864739 e no regulador U1 (1,8 V).

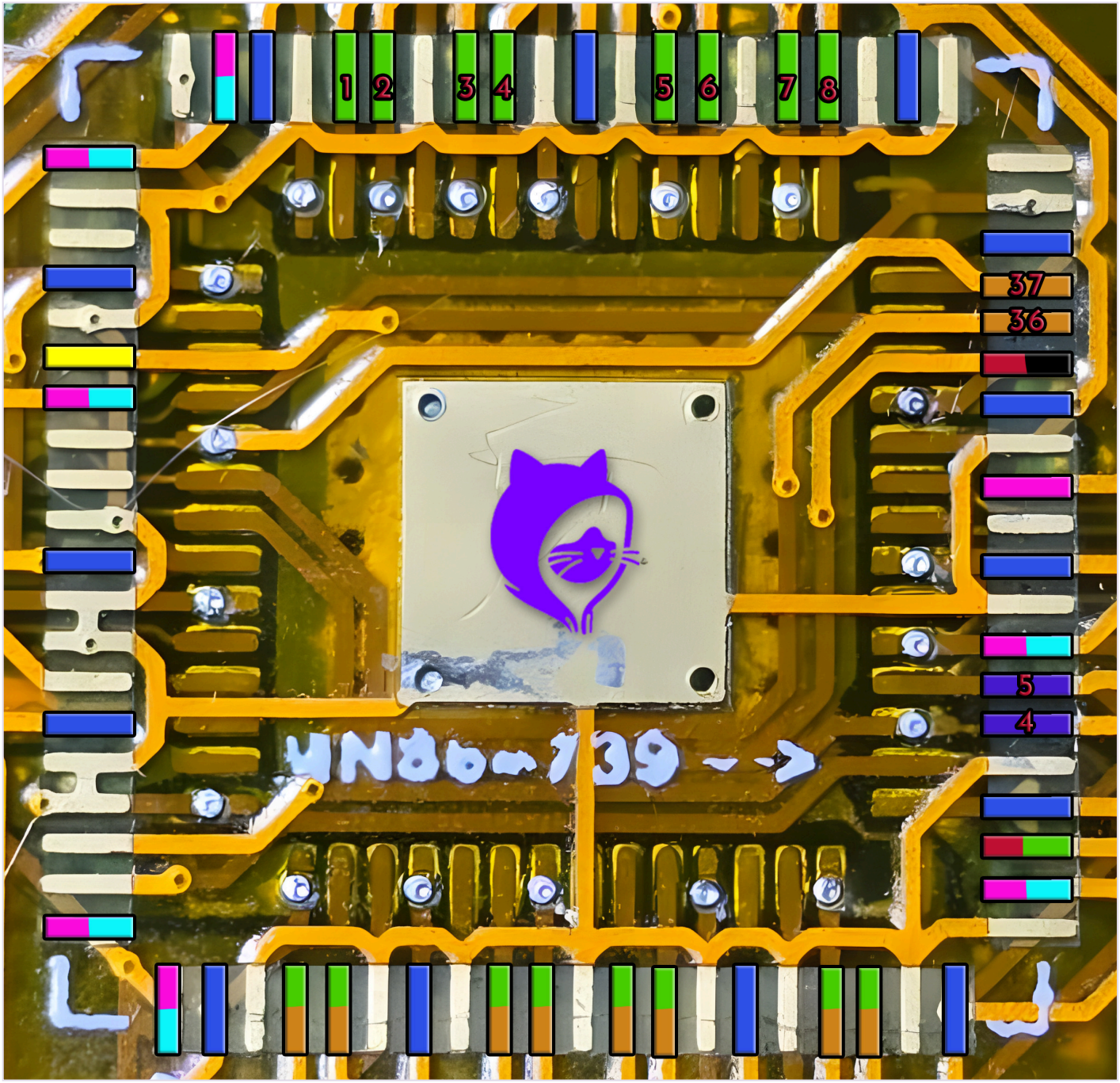
LEGENDA

GPU → CI HDMI sinal DP Lane	VERDE / LARANJA
CI HDMI → HDMI sinal TX	VERDE
3,3 V alimentação	VERMELHO
1,8 V alimentação	ROSA / AZUL ANIL
0,9 V alimentação	AZUL
SCL, SDA I2C do console	LARANJA
HSCL, HSDA I2C da TV	ROXO
SYSCLK clock	AMARELO
NRESET reset	ROSA
NIRQ avisos / interrupção	VERMELHO / VERDE
HPD detecção de TV	VERMELHO / PRETO

Mapa parcial: Existem mais pontos no CI. Aqui estão alguns pontos de teste; o diagrama completo será disponibilizado em breve.

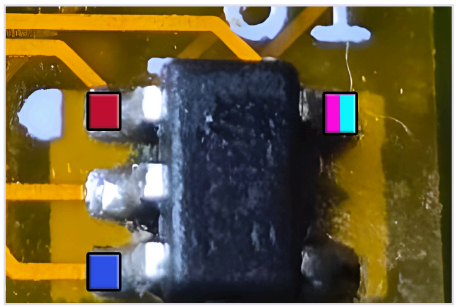
Dica: dê zoom, a foto está em alta resolução. O tracejado mostra a área ampliada na página seguinte.

© 2026 Tech MeoW · Confeccionado por Jefferson Honório · Proibida a reprodução sem citar a fonte



04 · ZOOM

Pinos do MN864739 na interposer



Regulador U1 (1,8 V)
pino 1 = 3,3 V · pino 3 = 0,9 V · pino 5 = 1,8 V

LEGENDA

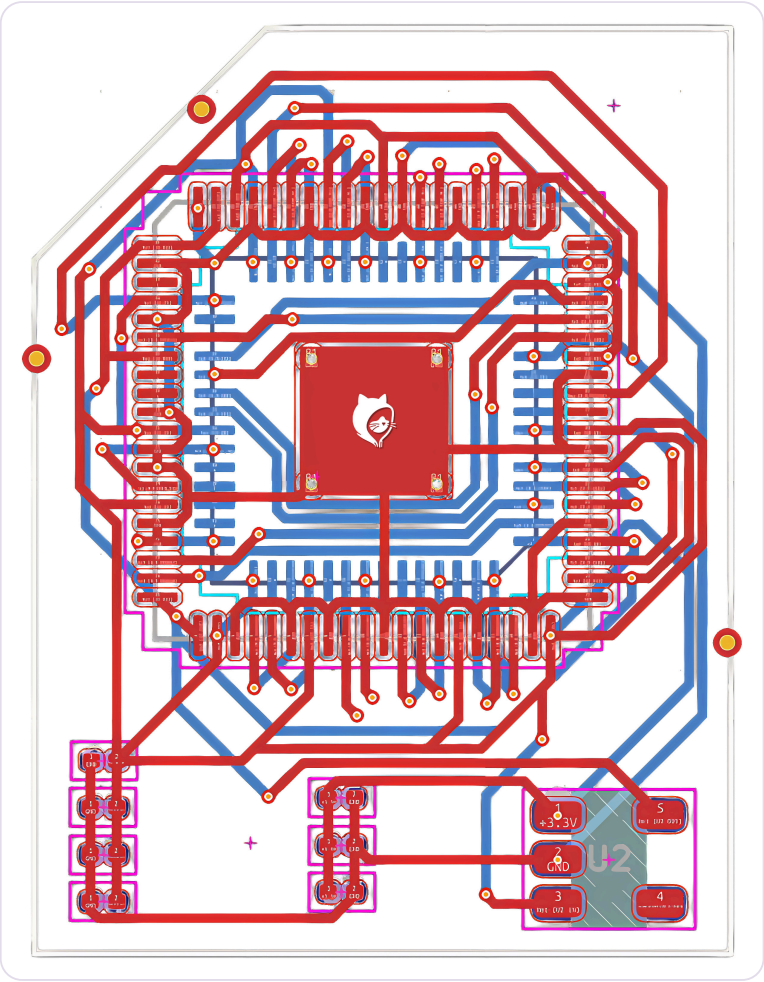
- **GPU → CI HDMI** — sinal DP Lane
- **CI HDMI → HDMI** — sinal TX
- **3,3 V** — alimentação
- **1,8 V** — alimentação
- **0,9 V** — alimentação
- **SCL, SDA** — I2C do console
- **HSCL, HSDA** — I2C da TV
- **SYSCLK** — clock
- **NRESET** — reset
- **NIRQ** — avisos / interrupção
- **HPD** — detecção de TV

© 2026 Tech MeoW · Confeccionado por Jefferson Honório · Proibida a reprodução sem citar a fonte

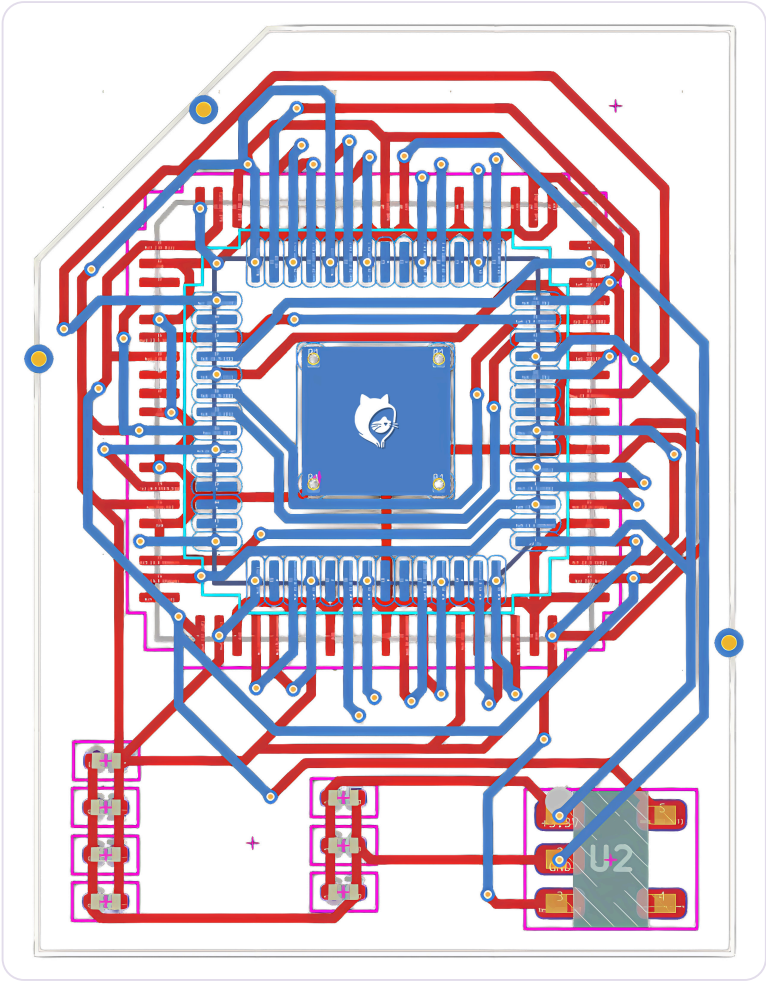
05 · LAYOUT DA INTERPOSER

Projeto da interposer no KiCad

Trilhas das duas faces da placa. O pad central (ponto 81) é o GND.



Destaque: trilhas vermelhas
camada da frente (F.Cu)



Destaque: trilhas azuis
camada de trás (B.Cu)

COMO LER

Trilha vermelha
cobre de uma face da placa

Trilha azul
cobre da outra face

Ponto amarelo
via: furo que liga as duas faces

Contorno rosa
área de cada componente

Ponto 81 = GND: é o pad grande no centro, embaixo do MN864739. Nele fica a marca d'água da Tech MeoW.

No KiCad o regulador aparece como U2; na serigrafia da placa, U1.

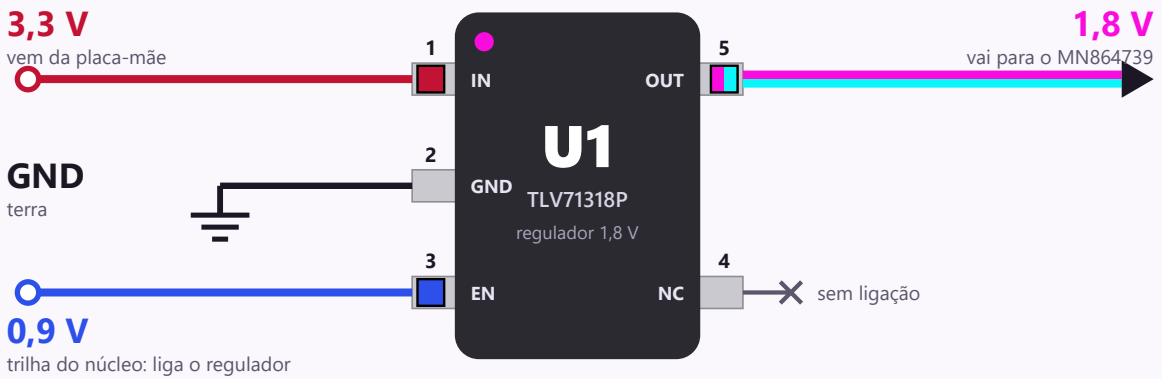
Projeto protegido
Desenho de autoria da Tech MeoW. Proibido copiar, fabricar ou divulgar sem autorização e sem citar a fonte.

06 · REGULADOR DE 1,8 V

Como a interposer gera o 1,8 V

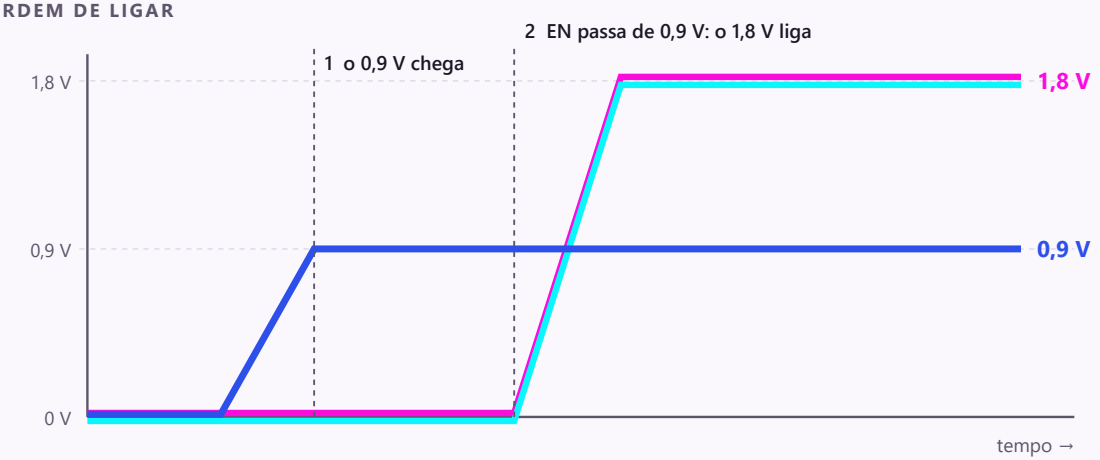
O MN864739 precisa de 1,8 V, que o Realtek não usava. A interposer produz esse 1,8 V sozinha.

ESQUEMA



Peça de 5 pinos (SOT-23-5): pinos 1, 2 e 3 de um lado, 5 e 4 do outro, na mesma posição da foto. O ponto rosa marca o pino 1. Os quadradinhos são as cores marcadas na foto.

ORDEM DE LIGAR



COMO FUNCIONA

1. A placa-mãe entrega 3,3 V no pino 1 (IN), no mesmo ponto que antes alimentava o Realtek.
2. Quando o 0,9 V do núcleo chega no pino 3 (EN), o regulador liga.
3. Ele abaixa os 3,3 V para 1,8 V e entrega no pino 5 (OUT), direto para o MN864739.

POR QUE UM REGULADOR PRÓPRIO?

Em vez de puxar 1,8 V de outro ponto da placa (como o PMIC do CXD, o southbridge), a interposer gera o seu próprio. Se o setor de vídeo der problema, o defeito fica contido na interposer e não se espalha para o PMIC ou para o CXD.

FICHA TÉCNICA

Peça	**TI TLV71318P**
Encapsulamento	**SOT-23-5**
Saída	**1,8 V fixo**
Corrente máxima	**150 mA**
Entrada aceita	**1,4 V a 5,5 V**
EN liga	**acima de 0,9 V**
EN desliga	**abaixo de 0,4 V**
Filtros	**C1 a C7, já montados**

Datasheet oficial (TLV71318P): ti.com · tlv713p.pdf

MEDIÇÃO RÁPIDA · CONSOLE LIGADO

Pino 1 (IN)	**≈ 3,3 V**
Pino 2 (GND)	**0 V**
Pino 3 (EN)	**≈ 0,9 V**
Pino 5 (OUT)	**≈ 1,8 V**

© 2026 Tech MeoW · Confeccionado por Jefferson Honório · Proibida a reprodução sem citar a fonte

EM BREVE: DIAGRAMA COMPLETO COM TODOS OS PONTOS

Gostou do trabalho?

A Interposer Tech MeoW já vem com o regulador de 1,8 V e os capacitores montados. É só soldar no lugar do Realtek e instalar o MN864739.

Comprar no Mercado Livre **Comprar na Shopee**

Site do projeto

techmeow.app/ps5-hdmi-tool



PS5 HDMI Tool

Programa da Tech MeoW que lê, converte (Realtek ↔ Nuvoton) e grava a NOR.

Confeccionado por Jefferson Honório

Tech MeoW · PS5 HDMI Tool

© 2026 Tech MeoW. Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização e sem citar a fonte.